

MVP TÉCNICO EJECUTADO – 2026-07-16

FlowTwin Predictive Operations

ETA probabilística para Shipping Board/Freight Intelligence e inteligencia de proceso para Trace Port/TWINPORTS.

SMOKE_ONLY – PUBLIC / SYNTHETIC

EVOCON Solutions

Encaje en los productos Kaleido

Shipping Board + Freight Intelligence

Escalas, posiciones, carga y excepciones.

FlowTwin añade ETA probabilística, ventana y confianza.

Trace Port + TWINPORTS

Eventos, turnos, activos y espacio. FlowTwin añade proceso, tiempo restante y escenarios auditables.

Encaje

Capa **Predictive Operations** read-only; no otra plataforma logística.

Dos demostradores y una línea de I+D

**AIS
ETA**
geofence + ventanas

OCEL
objetos + proceso

JEPA
Event/T/Var

M7
API + dashboard

- ▶ viajes y operaciones agrupados;
- ▶ modelos y gates elegidos antes del test futuro;
- ▶ 58 tests, Ruff y mypy verificados;
- ▶ todo permanece en `smoke_only`: no hay export Kaleido.

Datos y protocolo alineados

38

días AIS NOAA

6.92 GB

comprimidos

85

viajes test

1,966

contenedores OCEL

Holdout AIS congelado

303 train / 73 validación / 85 test. Test futuro: 1–7 febrero 2025. MMSI excluido de features.

Límite

AIS de EE. UU. y OCEL simulado demuestran capacidad, no precisión ni valor Kaleido.

Process intelligence sin entrenamiento

35,372

eventos OCEL

13,882

objetos

74,272

relaciones

47

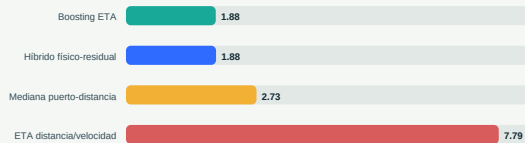
variantes

Valor inmediato

Variantes, esperas, rework, bottlenecks, conformance y calidad temporal funcionan incluso cuando el histórico no permite un predictor.

ETA AIS: 1,88 horas de error medio

ETA a geofence - MAE en horas (menor es mejor)



Test futuro 1-7 febrero; 85 viajes. Selección solo en validación. smoke_only.

Boosting ETA

1.88 h
IC95 % 1.70–2.08 h

Ventana demostrable

60.6 %
dentro de ± 2 h

6/6 gates aprobados

75.9 % mejor que ETA cinemática; 31.2 % mejor que mediana puerto-distancia; 85 viajes futuros.

Horizonte, incertidumbre y límites

1.49 h

MAE a 2–6 h

2.13 h

MAE a 6–12 h

94.5 %

cobertura P90

Lo que falta

P90 ancho 9.04 h y 87.6 % de prefijos test en Nueva Orleans. Hace falta calibración por puerto y datos Kaleido/Vigo.

Ablations: qué aporta JEPA

Ablations fijas de Event-JEPA



Mismo split congelado y tres seeds. Test no seleccionó variantes.

- ▶ mejora al encoder aleatorio;
- ▶ SIGReg evita colapso;
- ▶ completion-only gana marginalmente;
- ▶ pares temporales correctos no ganan de forma robusta.

SMOKE_ONLY – PUBLIC / SYNTHETIC

T-JEPA mejora; Var-JEPA no añade valor incremental

Temporal T-JEPA

759.38 $\pm$ 1.15

futuro disjunto + EMA + VISReg

Mejora al Event-JEPA y gana al futuro barajado en 3/3 seeds, pero no a raw.

Var-Event-JEPA

760.41 $\pm$ 6.25

Spearman incertidumbre/error 0.045

La incertidumbre falla en dos seeds y no está calibrada en minutos.

Gate híbrido cerrado

Raw + Var-JEPA: 738.98 $\pm$ 0.60 frente a 734.38 $\pm$ 0.23 de raw.

World model sintético: señal recuperada, modelo no promovido

Recuperación de acción sintética con VISReg



-14.67 min

correcta frente a barajada; gana 3/3 seeds

Rango efectivo 15.41–16.16, pero
escala 0.020–0.023 bajo el umbral.
Acciones y efectos generados.

Target sintético. No comparable con MAE real ni valor Kaleido.

Límite del resultado

Recuperación de señal inyectada; no causalidad, ahorro ni acción Kaleido.

Decisión de producto

Demostrar ahora

- ▶ ETA AIS + ventana ± 2 h;
- ▶ auditoría y process mining OCEL;
- ▶ explicación, intervalo y abstención;
- ▶ replay/API read-only.

I+D con gates

- ▶ Temporal T-JEPA y Var-JEPA;
- ▶ calibración por puerto;
- ▶ acciones reales correct-vs-shuffled;
- ▶ object graph sobre datos Kaleido.

El predictor de 734 minutos queda como negativo histórico, no como demostrador.

Arquitectura complementaria



Cutoff visible · revisión de plan visible · humano decide.

Dashboard read-only: explorar, auditar y exportar

Operación viva

Filtros, timeline, P50/P90, objetos, cutoff y plan.

Evidencia

MAE interpretado, model card, audit trail y export JSON/CSV.

Escenarios

Acciones aprobadas y etiqueta de simulación, no ahorro realizado.

Formato

Web local; API versionada; ninguna escritura a Trace Port, TOS, ERP o equipos.

Piloto con Kaleido

1. Contrato

Esquema + 3–5 casos.

2. Evidencia

Planes, revisiones, outcomes.

3. Shadow

4–8 semanas + operador.

4. Producto

Buyer, coste, integración.

Siguiente paso

Sesión de 90 minutos sobre una operación repetible + export read-only pseudonimizado.

LA PROPUESTA

Shipping Board anticipa.
Trace Port explica.
FlowTwin conecta.

ETA que pasa gates · procesos auditables · JEPA debe ganar.

SMOKE_ONLY – PUBLIC / SYNTHETIC